Immunology
علم المناعة

LECTURE 5 · المحاضرة 5

توليد تنوّع الأضداد
Generation of antibody diversity

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 5

Generation of antibody diversity — تولید تنوّع الأضداد

1 Introduction — المقدّمة

Lecture sheet ورقة المحاضرة

Bilad Al Rafidain University · College of Health and Medical Techniques · Immunology · Class 3rd · Lecturer Dr Ahmed D A · Lec 5 Generation of antibody diversity

جامعة بلاد الرافدين · كلية التقنيات الصحية والطبية · علم المناعة · المرحلة الثالثة · المحاضر د. أحمد د. أ. ·
المحاضرة 5: توليد تنوّع الأضداد

EN Human Genome is thought to contain fewer than 10^5 genes, yet a human can make at least 10^{15} different types of antibodies in terms of Antigen binding specificity.

AR يُعتقد أن الجينوم البشري يحتوي على أقلّ من 10^5 جين (مئة ألف)، ومع ذلك يستطيع الإنسان أن يصنع ما لا يقلّ عن 10^{15} نوع مختلف من الأضداد من حيث نوعية ارتباطها بالمستضد.

BIOS note ملاحظة BIOS

This is the central puzzle of the lecture: a **small number of genes** must generate an **enormous number** of antibody specificities.

هذه هي المعضلة الأساسية للمحاضرة: عددٌ **قليل من الجينات** يجب أن يولّد عددًا **هائلًا** من نوعيات الأضداد.

The rest of the lecture explains the mechanisms that solve it.

وبقية المحاضرة تشرح الآليات التي تحلّ هذه المعضلة.

In short باختصار

< 10^5 genes → ≥ 10^{15} antibody specificities.

أقلّ من 10^5 جين ← 10^{15} نوعية ضدّية أو أكثر.

The gap is bridged by special genetic mechanisms of diversity.

تُسدّ هذه الفجوة بآليات وراثية خاصّة للتنوّع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Theories of antibody diversity نظريات تنوّع الأضداد

EN **GERM LINE THEORY** — All Antibodies are coded by genes of Germ line cells.

AR **نظرية الخطّ الجرثومي (Germ line theory)** — جميع الأضداد تُشفَّر بجينات موجودة في الخلايا الجرثومية (الخلايا التناسلية).

Germ line proponents proposed that the genome contributed by the germ cells contains a large repertoire of Immunoglobulin genes.

افترض أنصار هذه النظرية أن الجينوم الذي تساهم به الخلايا الجرثومية يحتوي على ذخيرة كبيرة من جينات الغلوبيولينات المناعية.

But they were unable to explain the genetic mechanism to account for Antibody diversity.

لكنهم عجزوا عن تفسير الآلية الوراثية التي تفسّر تنوّع الأضداد.

EN **SOMATIC VARIATION THEORY** — Genome of Somatic cells contains a relatively small number of Immunoglobulin genes,

AR **نظرية التغاير الجسدي (Somatic variation theory)** — يحتوي جينوم الخلايا الجسدية على عدد قليل نسبيًا من جينات الغلوبيولينات المناعية،

from which a large no of antibody specificities are generated by Mutation or Recombination.

يُولَّد منها عدد كبير من نوعيات الأضداد عن طريق **الطفرة (Mutation)** أو **إعادة التركيب (Recombination)**.

BIOS note ملاحظة BIOS

The **somatic variation theory is the correct one**: Tonegawa (Nobel Prize 1987) showed that the Ig genes **rearrange** in somatic (B) cells, so a small germ-line set gives a huge repertoire.

نظرية التغاير الجسدي هي الصحيحة: أثبت تونيغاوا (جائزة نوبل 1987) أن جينات الغلوبيولينات المناعية **تُعيد ترتيب نفسها** في الخلايا الجسدية (البائية)، فيعطي مجموعة جرثومية صغيرة ذخيرة ضخمة.

"no" = **number**.

و"no" = **number** (عدد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

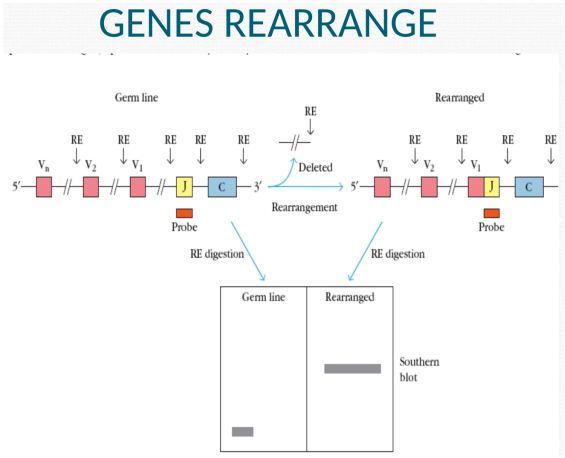


Figure 1. Tonegawa — immunoglobulin genes rearrange (germ line vs rearranged DNA; Southern blot)

الشكل 1. تونيغاوا — جينات الغلوبيولينات المناعية تُعيد الترتيب (الحمض النووي الجرثومي مقابل المُعاد ترتيبه؛ لطخة ساوثرن)

EN **To date, seven means of antibody diversification have been identified in mice and humans:**

AR **حتى الآن حُدّدت سبع وسائل لتنويع الأضداد في الفئران والإنسان:**

A	Multiple germ-line gene segments	تعدّد قطع الجينات الجرثومية
B	Combinatorial V-(D)-J joining	الضمّ التوافقي لـ V و(D) وJ
C	Junctional flexibility	المرونة الوصلية (في مواضع الوصل)
D	P-region nucleotide addition (P-addition)	إضافة نيوكليوتيدات منطقة P (إضافة P)
E	N-region nucleotide addition (N-addition)	إضافة نيوكليوتيدات منطقة N (إضافة N)
F	Somatic hypermutation	الطفرة الجسدية الفائقة
G	Combinatorial association of light and heavy chains	الارتباط التوافقي بين السلاسل الخفيفة والثقيلة

In short باختصار

Germ line theory: all Ig genes inherited — could not explain diversity.

نظرية الخطّ الجرثومي: كل جينات الأضداد موروثة — لم تفسّر التنوّع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Somatic variation theory (correct): few genes → many antibodies by **mutation / recombination**.

نظرية التغاير الجسدي (الصحيحة): جينات قليلة ← أضداد كثيرة بـ**الطفرة / إعادة التركيب**.

7 means of diversity: germ-line segments, V-(D)-J joining, junctional flexibility, P-addition, N-addition, somatic hypermutation, combinatorial H/L association.

7 وسائل للتنوّع: القطع الجرثومية، ضمّ V-(D)-J، المرونة الوصلية، إضافة P، إضافة N، الطفرة الفائقة، الارتباط التوافقي للسلاسل.

3 Human light and heavy chain genes جينات السلاسل الخفيفة والثقيلة في الإنسان

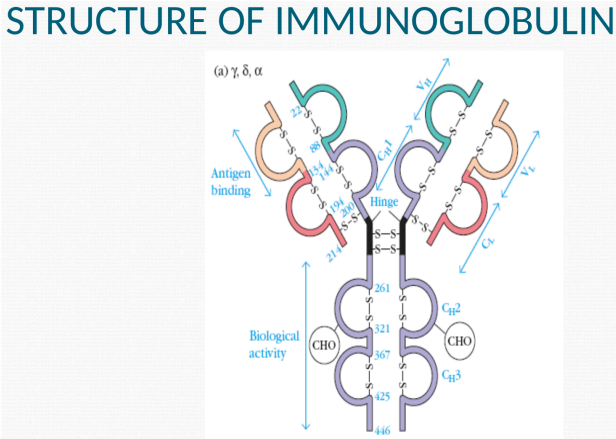


Figure 2. Structure of immunoglobulin (γ, δ, α) — V and C regions of heavy and light chains

الشكل 2. تركيب الغلوبيولين المناعي (γ وδ وα) — المنطقتان المتغيّرة والثابتة للسلسلتين الثقيلة والخفيفة

EN 2 Types of light chains are mainly present.

AR يوجد أساسًا نوعان من السلاسل الخفيفة.

They are **κ chain** and **λ Light chains**.

وهما **السلسلة κ** و**السلسلة λ** الخفيفتان.

In Humans there are **40 Vκ** gene segments, **5 Jκ** gene segments and **1 Cκ** gene segment.

في الإنسان توجد **40 قطعة جين Vκ** و**5 قطع Jκ** و**قطعة Cκ واحدة**.

(chr-2)

(الكروموسوم 2)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Like wise there are **31 vλ**, **4 Jλ**, and **7 cλ** gene segments.

AR وبالمثل توجد **31 قطعة vλ** و**4 قطع Jλ** و**7 قطع cλ**.

(chr-22)

(الكروموسوم 22)

In humans there are **51 VH** segments, **27 DH** segments, **6 JH** segments and a series of C gene segments.

وفي الإنسان توجد **51 قطعة VH** و**27 قطعة DH** و**6 قطع JH** وسلسلة من قطع الجين C.

(Chr-14)

(الكروموسوم 14)

BIOS: germ-line gene segments **BIOS: قطع الجينات الجرثومية**

Chain السلسلة	V V	D D	J J	C C	Chromosome الكروموسوم
Heavy (H) **الثقيلة (H)**	51	27	6	series سلسلة	14
κ light **الخفيفة κ**	40	— —	5	1	2
λ light **الخفيفة λ**	31	— —	4	7	22

BIOS note **BIOS ملاحظة**

Light chains have **no D segment** (only V, J, C); only the **heavy chain** has a D segment.

السلاسل الخفيفة **ليس فيها قطعة D** (فقط V و J و C)؛ **والسلسلة الثقيلة** وحدها فيها قطعة D.

The letters: **V** = variable, **D** = diversity, **J** = joining, **C** = constant.

ومعاني الحروف: **V** = متغيّر، **D** = تنوّع (diversity)، **J** = وصل (joining)، **C** = ثابت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Light chains = **κ** and **λ**; each needs **V + J + C** only (no D).

السلاسل الخفيفة = **κ** و**λ**؛ وكلّ منها يحتاج **V + J + C** فقط (بلا D).

Humans: κ (**40V, 5J, 1C**, chr 2); λ (**31V, 4J, 7C**, chr 22); H (**51V, 27D, 6J**, chr 14).

في الإنسان: κ (**40V، 5J، 1C**، كروموسوم 2)؛ λ (**31V، 4J، 7C**، كروموسوم 22)؛ H (**51V، 27D، 6J**، كروموسوم 14).

4 Recombination of light and heavy chain genes — إعادة تركيب جينات السلاسل الخفيفة والثقيلة

EN The **V,J** genes code for the variable region of the light chain and the **C** gene code for the constant region of the light chain.

AR جينات **V و J** تشفّر المنطقة المتغيّرة للسلسلة الخفيفة، وجين **C** يشفّر المنطقة الثابتة للسلسلة الخفيفة.

These 3 kinds of the genes are present on the same chromosome but are distantly located from each other.

وهذه الأنواع الثلاثة من الجينات توجد على الكروموسوم نفسه لكنها متباعدة عن بعضها.

During B cell maturation these genes undergo recombinations i.e. any one out of the 40 Vκ combines with any one of the 5 Jκ, called **V-J joining**, followed by the joining of Cκ to form a **V-J-C gene** which then undergoes transcription and then translation into a functional k light chain.

وأثناء نضج الخلية البائية تخضع هذه الجينات لإعادة التركيب، أي أن أيّ قطعة من قطع κV الأربعين تتّحد مع أيّ قطعة من قطع κJ الخمس — ويسمّى ذلك **ضمّ V-J** — يتبعه ضمّ κC لتكوين **جين V-J-C** يخضع بعدها للنسخ ثم الترجمة إلى سلسلة خفيفة k وظيفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

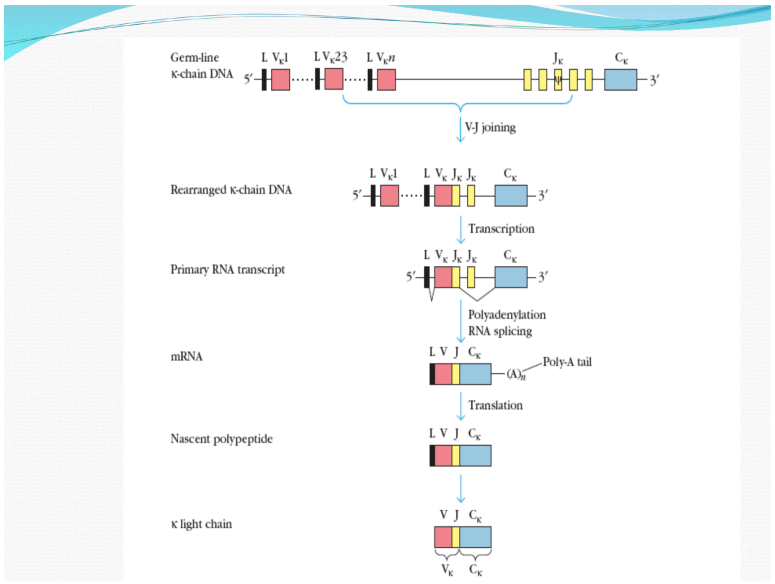


Figure 3. Recombination of light chain genes: V-J joining → rearranged DNA → transcription, splicing, translation → κ light chain

الشكل 3. إعادة تركيب جينات السلسلة الخفيفة: ضمّ V-J ← الحمض المُعاد ترتيبه ← النسخ والتضفير والترجمة ← السلسلة الخفيفة κ

EN Heavy chains are also synthesized in an analogous manner but are encoded by **4 gene segments, V,J,D and C**.

AR تُصنع السلاسل الثقيلة بطريقة مماثلة لكنها تُشفَّر بـ**أربع قطع جينية: V و J و D و C**.

During B cell maturation **D-J joining occurs first** followed by joining of V gene to D-J gene segment to form **V-D-J gene segment** which then combines with any one of the c gene segment and undergoes transcription which then follows post transcriptional modifications and finally translate into a functional heavy chain.

وأثناء نضج الخلية البائية **يحدث ضمّ D-J أولًا**، يتبعه ضمّ جين V إلى قطعة D-J لتكوين **قطعة جين V-D-J** التي تتّحد بعدها مع أيّ قطعة من قطع الجين c وتخضع للنسخ ثم التعديلات بعد النسخ وأخيرًا تُترجم إلى سلسلة ثقيلة وظيفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 4. Recombination of heavy chain genes: D-J joining then V-DJ joining → V-D-J → μ or δ heavy chain

الشكل 4. إعادة تركيب جينات السلسلة الثقيلة: ضمّ D-J ثم ضمّ V-DJ ← V-D-J ← سلسلة ثقيلة μ أو δ

BIOS note BIOS ملاحظة

Order matters: light chain = **V–J** (one joining); heavy chain = **D–J first, then V–DJ** (two joinings).

الترتيب مهم: السلسلة الخفيفة = **V–J** (ضمّ واحد)؛ والسلسلة الثقيلة = **D–J أولًا ثم V–DJ** (ضمّان).

The first heavy chains made are **μ** (IgM) and **δ** (IgD) from the same V-D-J.

وأول السلاسل الثقيلة المصنوعة هي **μ** (IgM) و**δ** (IgD) من نفس V-D-J.

RECOMBINATION SIGNAL SEQUENCES

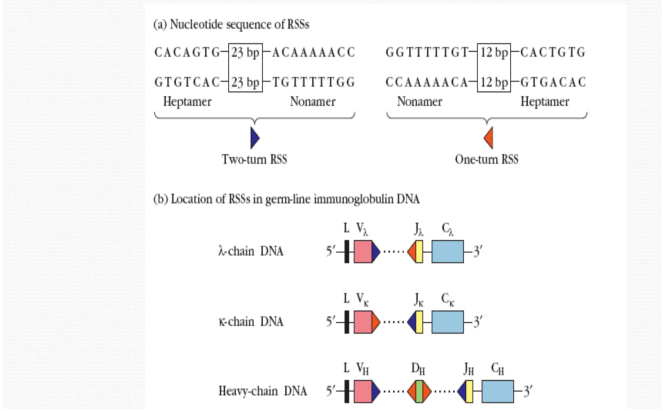


Figure 5. Recombination signal sequences (RSS): heptamer–spacer (12/23 bp)–nonamer; one-turn and two-turn RSS

الشكل 5. تسلسلات إشارة إعادة التركيب (RSS): سباعية–فاصل (12/23 زوج قاعدي)–تساعية؛ RSS بدورة واحدة ودورتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
12 bp / 23 bp spacer فاصل 12 أو 23 زوج قاعدي	**Heptamer / Nonamer** سباعية / تساعية (قواعد الإشارة)
Two-turn RSS (23 bp) RSS بدورتين (23 زوجًا)	**One-turn RSS (12 bp)** RSS بدورة واحدة (12 زوجًا)
	λ / κ / Heavy-chain DNA الحمض النووي للسلسلة κ / λ / الثقيلة

BIOS note ملاحظة BIOS

Recombination signal sequences (RSS) flank each gene segment: a conserved **heptamer** and **nonamer** separated by a **12-bp or 23-bp spacer**.

تسلسلات إشارة إعادة التركيب (RSS) تحيط بكل قطعة جين: **سباعية** و**تساعية** محفوظتان يفصل بينهما **فاصل من 12 أو 23 زوجًا قاعديًا**.

The **12/23 rule** (a one-turn RSS must join a two-turn RSS) makes sure a V joins a J (or D), not another V.

وقاعدة 12/23 (يجب أن تتّحد RSS بدورة واحدة مع أخرى بدورتين) تضمن أن يتّحد V مع J (أو D) لا مع V آخر.

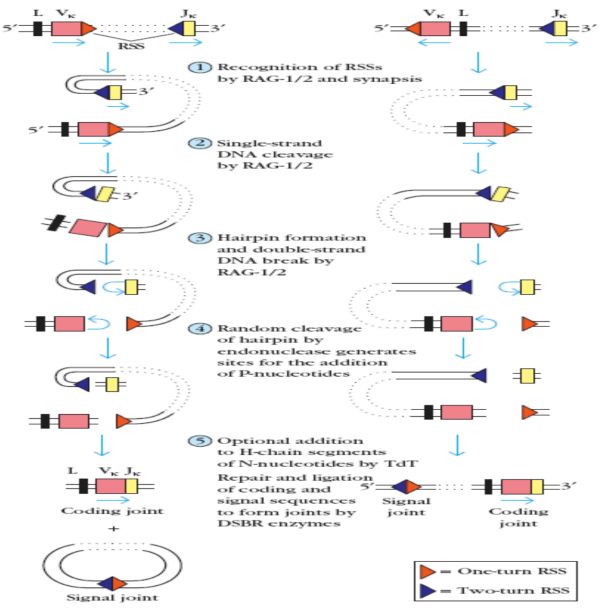


Figure 6. Model depicting recombination of immunoglobulin genes — RAG-1/2, hairpin formation, coding and signal joints

الشكل 6. نموذج يوضّح إعادة تركيب جينات الغلوبيولينات المناعية — RAG-1/2، تكوين الدبّوس، الوصلتان الترميزية والإشارية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The enzymes **RAG-1 and RAG-2** recognize the RSS, cut the DNA and form a **hairpin**; the coding ends are then joined (coding joint) and the signal ends form a circle (signal joint) that is deleted.

الإنزيمان **RAG-1 وRAG-2** يتعرّفان على الـ RSS، يقصّان الحمض النووي ويكوّنان **دبّوسًا (hairpin)**؛ ثم تُوصل الأطراف الترميزية (الوصلة الترميزية) وتكوّن الأطراف الإشارية حلقة (الوصلة الإشارية) تُحذف.

In short باختصار

Light chain: **V–J joining** → V-J-C.

السلسلة الخفيفة: **ضمّ V–J** ← V-J-C.

Heavy chain: **D–J then V–DJ** → V-D-J-C.

والثقيلة: **D–J ثم V–DJ** ← V-D-J-C.

RSS (heptamer–12/23 spacer–nonamer) + **RAG-1/2** guide the cut and join (hairpin → coding joint).

RSS (سباعية–فاصل 12/23–تساعية) + **RAG-1/2** توجّه القصّ والوصل (دبّوس ← وصلة ترميزية).

5 Combinatorial diversity التنوّع التوافقي

EN The first source of diversity is **combinatorial**: any V can join any (D) and any J, and any heavy chain can pair with any light chain.

AR المصدر الأول للتنوّع **توافقي**: أيّ V يمكن أن يتّحد مع أيّ (D) وأيّ J، وأيّ سلسلة ثقيلة يمكن أن تقترن بأيّ سلسلة خفيفة.

TABLE 5-2: Combinatorial antibody diversity (estimated segments in humans) **الجدول 5-2: التنوّع التوافقي للأضداد (العدد التقديري للقطع في الإنسان)**

	Heavy chain السلسلة الثقيلة	κ κ	λ λ
V V	51	40	30
D D	27	0	0

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

TABLE 5-2: Combinatorial antibody diversity (estimated segments in humans) (continued)
الجدول 5-2: التنوّع التوافقي للأضداد (العدد التقديري للقطع في الإنسان) (تكملة)

	Heavy chain السلسلة الثقيلة	κ κ	λ λ
J J	6	5	4
Combinatorial V-D-J / V-J joining الضمّ التوافقي V-D-J / V-J	51 × 27 × 6 = 8262 51 × 27 × 6 = 8262	40 × 5 = 200 40 × 5 = 200	30 × 4 = 120 30 × 4 = 120

EN **Possible combinatorial associations of heavy and light chains** = 8262 × (200 + 120) = **2.64 × 10^6**.

AR **عدد الارتباطات التوافقية الممكنة بين السلاسل الثقيلة والخفيفة** = 8262 × (200 + 120) = **2.64 × 10^6**
(نحو 2.64 مليون).

BIOS note ملاحظة BIOS

From only a few hundred gene segments, combinatorial joining alone already gives about **2.64 million** antibodies — before junctional diversity and somatic hypermutation multiply it further toward 10^{15}.

من بضع مئات فقط من قطع الجينات، يعطي الضمّ التوافقي وحده نحو **2.64 مليون** ضدّ — قبل أن يضاعفه التنوّع الوصلي والطفرة الجسدية الفائقة أكثر نحو 10^{15}.

In short باختصار

Heavy: 51V × 27D × 6J = **8262**; κ: 40×5 = **200**; λ: 30×4 = **120**.

الثقيلة: 51V × 27D × 6J = 8262؛ κ: 40×5 = 200؛ λ: 30×4 = 120.

H × L associations = 8262 × 320 = **2.64 × 10^6**.

ارتباطات الثقيلة × الخفيفة = 8262 × 320 = **2.64 × 10^6**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Junctional diversity التنوّع الوصلي

EN The precise positions at which the genes for the V and J or the V,D, and J segments are fused together is not,

AR المواضع الدقيقة التي تُدمج عندها جينات V وJ أو قطع V وD وJ ليست ثابتة (غير دقيقة)،

and imprecise DNA recombination can lead to changes to amino acids at these junction sites, called **Junctional diversity**.

وإعادة التركيب غير الدقيقة للحمض النووي قد تؤدّي إلى تغيّرات في الأحماض الأمينية عند مواضع الوصل هذه، وتُسمّى **التنوّع الوصلي (Junctional diversity)**.

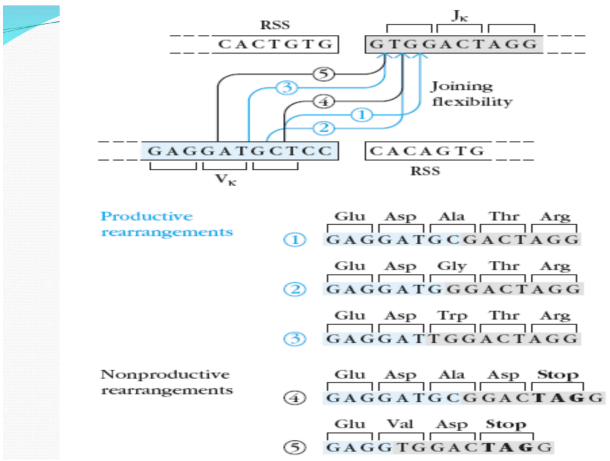


Figure 7. Joining flexibility — the same V–J join read in different frames gives productive and non-productive rearrangements

الشكل 7. مرونة الوصل — الوصلة V–J نفسها بأطر قراءة مختلفة تعطي إعادات ترتيب منتجة وغير منتجة

BIOS note ملاحظة BIOS

Because the join is imprecise, the reading frame can shift: some rearrangements are **productive** (a working protein) and others **non-productive** (a stop codon → no protein).

لأن الوصل غير دقيق قد ينزاح إطار القراءة: فبعض إعادات الترتيب **منتجة** (بروتين عامل) وبعضها **غير منتجة** (كودون إيقاف ← لا بروتين).

"is not" on the slide is short for "is not **precise/fixed**".

وعبارة "is not" في الشريحة اختصار لـ "is not **precise/fixed**" (ليست دقيقة/ثابتة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN As described earlier, after the initial single-strand DNA cleavage at the junction of a variable-region gene segment and attached signal sequence, the nucleotides at the end of the coding sequence turn back to form a **hairpin structure**.

AR كما ذُكر سابقًا، بعد القطع الأولي لشريط واحد من الحمض النووي عند وصلة قطعة جين المنطقة المتغيّرة والتسلسل الإشاري الملحق، تنثني النيوكليوتيدات في نهاية التسلسل الترميزي لتكوّن **بنية دبّوسية (hairpin)**.

This hairpin is later cleaved by an endonuclease.

ويُقطع هذا الدبّوس لاحقًا بإنزيم قاطع داخلي.

This second cleavage sometimes occurs at a position that leaves a short single strand at the end of the coding sequence.

وهذا القطع الثاني يحدث أحيانًا في موضع يترك شريطًا مفردًا قصيرًا في نهاية التسلسل الترميزي.

The subsequent addition of complementary nucleotides to this strand (**P-addition**) by repair enzymes generates a palindromic sequence in the coding joint, and so these nucleotides are called **P-nucleotides**.

ثم تؤدّي إضافة نيوكليوتيدات مكمّلة لهذا الشريط (**إضافة P**) بوساطة إنزيمات الإصلاح إلى توليد تسلسل متناظر (palindromic) في الوصلة الترميزية، ولذلك تُسمّى هذه النيوكليوتيدات **نيوكليوتيدات P**.

Variation in the position at which the hairpin is cut thus leads to variation in the sequence of the coding joint.

فالتغاير في موضع قطع الدبّوس يؤدّي بالتالي إلى تغاير في تسلسل الوصلة الترميزية.

EN **N NUCLEOTIDE ADDITION** — During the DJ and V to DJ joining process, a **terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)** catalyses addition of these N nucleotides at the coding joints.

AR **إضافة نيوكليوتيدات N** — أثناء عملية ضمّ DJ وضمّ V إلى DJ، يحفّز إنزيم **الناقلة النهائية للديوكسي نيوكليوتيد (TdT)** إضافة نيوكليوتيدات N هذه عند الوصلات الترميزية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Up to **15 nucleotides** can be added to both the DH-JH and VH-DHJH joints.

AR ويمكن إضافة ما يصل إلى **15 نيوكليوتيدة** إلى كلٍّ من وصلتي DH-JH وVH-DHJH.

Thus, a complete heavy chain variable region is encoded by a **VHNDHNJH** unit.

وبذلك تُشفَّر المنطقة المتغيّرة الكاملة للسلسلة الثقيلة بوحدة **VHNDHNJH**.

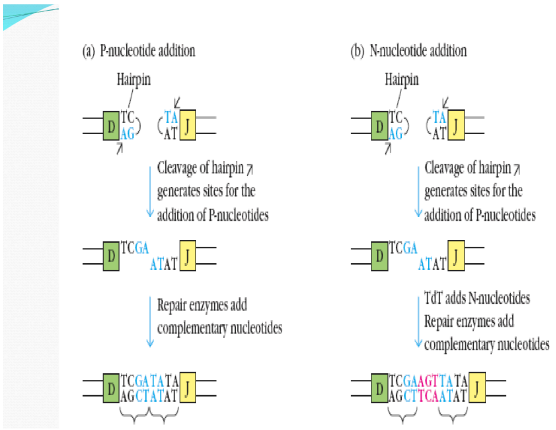


Figure 8. P-nucleotide and N-nucleotide addition at the coding joint (hairpin cleavage, TdT adds N-nucleotides)

الشكل 8. إضافة نيوكليوتيدات P وN عند الوصلة الترميزية (قطع الدبّوس، وTdT يضيف نيوكليوتيدات N)

BIOS note ملاحظة BIOS

P-nucleotides come from the hairpin (palindromic, added by repair enzymes); **N-nucleotides** are added randomly by **TdT** (no template) — both at the coding joint, and both found mainly in the **heavy chain**.

نيوكليوتيدات P تأتي من الدبّوس (متناظرة، تضيفها إنزيمات الإصلاح)؛ و**نيوكليوتيدات N** يضيفها عشوائيًا إنزيم **TdT** (بلا قالب) — وكلاهما عند الوصلة الترميزية، وأكثر وجودهما في **السلسلة الثقيلة**.

They add huge diversity but also many non-productive joins.

وهما يضيفان تنوّعًا هائلًا لكن أيضًا كثيرًا من الوصلات غير المنتجة.

In short باختصار

Junctional diversity = imprecise joining → productive or non-productive rearrangements.

التنوّع الوصلي = وصل غير دقيق ← إعادات ترتيب منتجة أو غير منتجة.

P-nucleotides: palindromic, from hairpin cleavage (repair enzymes).

نيوكليوتيدات P: متناظرة، من قطع الدبّوس (إنزيمات الإصلاح).

N-nucleotides: random, added by **TdT** (up to 15), mainly in the heavy chain.

نيوكليوتيدات N: عشوائية، يضيفها **TdT** (حتى 15)، أكثرها في السلسلة الثقيلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Allelic exclusion الاستبعاد الأليلي

EN B cells like all somatic cells are diploid and contain both maternal and paternal chromosomes.

AR الخلايا البائية، مثل كل الخلايا الجسدية، ثنائية الصيغة الصبغية وتحتوي على الكروموسومات الأمومية والأبوية معًا.

Even though B cells are diploid it expresses rearranged heavy chain genes from only one chromosome and the rearranged light chain genes from only one chromosome, a process called **allelic exclusion**.

ومع أن الخلية البائية ثنائية الصيغة، فإنها تعبّر عن جينات السلسلة الثقيلة المُعاد ترتيبها من **كروموسوم واحد فقط**، وعن جينات السلسلة الخفيفة المُعاد ترتيبها من **كروموسوم واحد فقط** — وهذه العملية تُسمّى **الاستبعاد الأليلي (allelic exclusion)**.

This is of course essential for the Antigenic specificity of the B cell.

وهذا ضروري بالطبع لنوعية الخلية البائية المستضدية.

Expression of both the alleles would render the B cell multi specific.

فالتعبير عن الأليلين معًا سيجعل الخلية البائية متعدّدة النوعية.

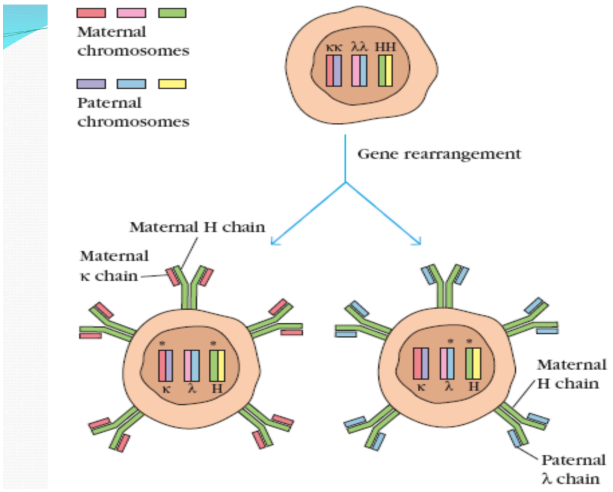


Figure 9. Allelic exclusion — a B cell expresses heavy and light chains from only one parental chromosome each

الشكل 9. الاستبعاد الأليلي — تعبّر الخلية البائية عن السلسلتين الثقيلة والخفيفة من كروموسوم أبوي واحد لكلٍّ منهما

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

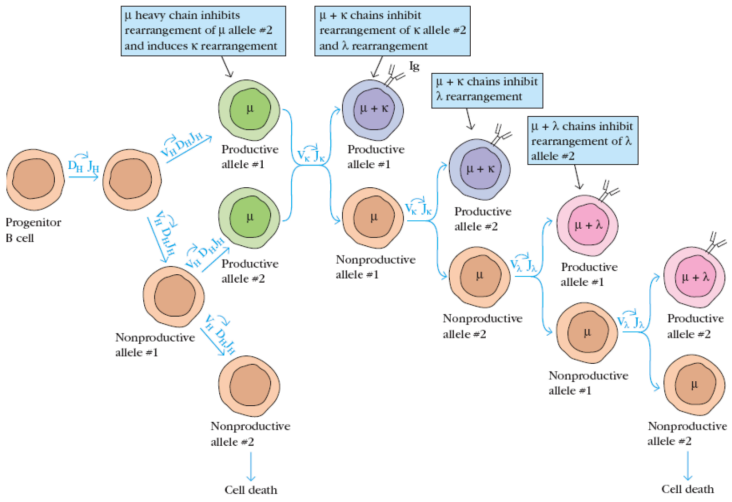


Figure 10. Yancopoulos & Alt model — a productive μ (then μ+κ/λ) rearrangement inhibits rearrangement of the other allele

الشكل 10. نموذج يانكوبولوس وألت — إعادة الترتيب المنتجة لـ μ (ثم μ+κ/λ) تثبّط إعادة ترتيب الأليل الآخر

BIOS note ملاحظة BIOS

One cell → one antibody specificity.

خلية واحدة ← نوعية ضدّية واحدة.

A productive heavy-chain (μ) rearrangement on one chromosome **signals the other to stop**; the same happens for the light chain.

إعادة الترتيب المنتجة للسلسلة الثقيلة (μ) على كروموسوم واحد **تُشير إلى الآخر بالتوقّف**؛ ويحدث المثل للسلسلة الخفيفة.

A non-productive attempt lets the second allele try; if both fail → cell death.

وإذا فشلت المحاولة يُسمح للأليل الثاني بالمحاولة؛ وإن فشل الاثنان ← موت الخلية.

In short باختصار

Allelic exclusion = a B cell uses the heavy and light chain genes of only **one** chromosome each.

الاستبعاد الأليلي = تستعمل الخلية البائية جينات السلسلتين الثقيلة والخفيفة من كروموسوم **واحد** لكلٍّ منهما.

Ensures **one specificity per cell**; a productive rearrangement shuts off the other allele.

يضمن **نوعية واحدة لكل خلية**؛ وإعادة الترتيب المنتجة تُطفئ الأليل الآخر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Somatic hypermutation الطفرة الجسدية الفائقة

EN Additional Antibody diversity is generated in rearranged variable region gene units by a process called **Somatic Hyper mutation**.

AR يُولَّد تنوّع إضافي للأضداد في وحدات جينات المنطقة المتغيّرة المُعاد ترتيبها عن طريق عملية تُسمّى **الطفرة الجسدية الفائقة (Somatic hypermutation)**.

Somatic Hyper mutations occur at a frequency of **10^{-3} per base pair per generation**.

وتحدث الطفرات الجسدية الفائقة بمعدّل **10^{-3} لكل زوج قاعدي في كل جيل**.

This rate is at least a **hundred thousand fold higher** compared to spontaneous mutation rate i.e. **10^{-8}/bp/generation**.

وهذا المعدّل **أعلى بمئة ألف ضعف على الأقلّ** من معدّل الطفرة التلقائية، أي **10^{-8} لكل زوج قاعدي في كل جيل**.

BIOS note ملاحظة BIOS

Somatic hypermutation happens **after antigen stimulation**, in the germinal centres, and introduces point mutations into the already-rearranged V region.

تحدث الطفرة الجسدية الفائقة **بعد التحفيز بالمستضد**، في المراكز الإنتاشية، وتُدخل طفرات نقطية في المنطقة المتغيّرة المُعاد ترتيبها أصلًا.

Together with selection it raises the **affinity** of the antibody (affinity maturation).

ومع الانتقاء ترفع **ألفة** الضدّ (نضج الألفة).

In short باختصار

Somatic hypermutation adds point mutations to the rearranged V region **after antigen exposure**.

الطفرة الجسدية الفائقة تضيف طفرات نقطية للمنطقة المتغيّرة المُعاد ترتيبها **بعد التعرّض للمستضد**.

Rate **10^{-3} /bp/generation** — about **100,000×** the spontaneous rate (10^{-8}); raises antibody affinity.

المعدّل **10^{-3} لكل زوج قاعدي/جيل** — نحو **100,000×** المعدّل التلقائي (10^{-8})؛ ويرفع ألفة الضدّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 Class switching تبديل الصنف

EN B cells makes antibody of just one single specificity that is fixed by the nature of VJ (light chain) and VDJ (heavy chain) rearrangements.

AR تصنع الخلية البائية ضدًّا بنوعية واحدة فقط تحدّدها طبيعة إعادات ترتيب VJ (السلسلة الخفيفة) وVDJ (السلسلة الثقيلة).

These rearrangements occur in the absence of antigen [in] the early stages of B cell maturation.

وتحدث إعادات الترتيب هذه في غياب المستضد في المراحل المبكّرة من نضج الخلية البائية.

During the life time of an individual cell, however, it can switch to make a different class of antibody, such as **IgG, IgE, or IgA**, while retaining the same antigenic specificity.

لكن خلال حياة الخلية الواحدة، يمكنها أن تبدّل لتصنع صنفًا مختلفًا من الأضداد، مثل **IgG أو IgE أو IgA**، مع احتفاظها بالنوعية المستضدية نفسها.

The phenomenon is known as **class switching** and is dependent on Antigenic stimulation of the cell and the presence of factors released by T cells, known as **cytokines**.

وتُعرف هذه الظاهرة **بتبديل الصنف (class switching)**، وهي تعتمد على التحفيز المستضدي للخلية ووجود عوامل تُفرزها الخلايا التائية تُعرف **بالسيتوكينات (cytokines)**.

EN The **CH gene** selected in class switching is critically dependant on the cytokine present at the time of antigen activation of the B cell.

AR يعتمد اختيار **جين CH** في تبديل الصنف اعتمادًا حاسمًا على السيتوكين الموجود وقت تنشيط الخلية البائية بالمستضد.

Thus in the presence of the cytokine **interferon-gamma**, the B cell switch to **IgG2** synthesis and in the presence of **IL-4**, B cell switches to **IgG4 or IgE**.

وهكذا في وجود السيتوكين **إنترفيرون-غاما (interferon-gamma)** تبدّل الخلية البائية إلى تصنيع **IgG2**، وفي وجود **IL-4** تبدّل الخلية البائية إلى **IgG4 أو IgE**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Thus a single B cell with a unique specificity is capable of making an antibody of all possible classes.

AR وبذلك تكون الخلية البائية الواحدة ذات النوعية الفريدة قادرة على صنع ضدّ من جميع الأصناف الممكنة.

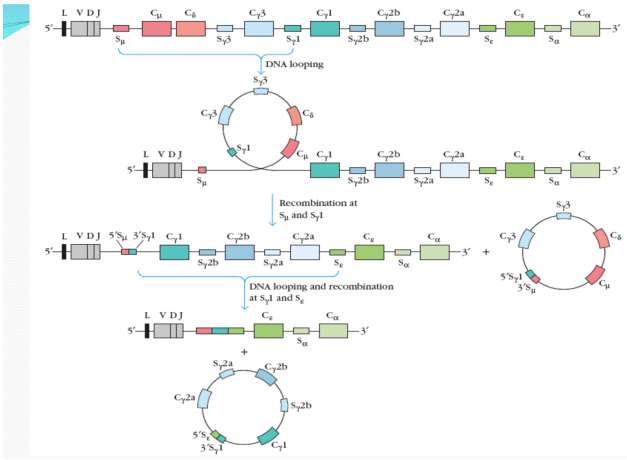


Figure 11. Class switching — DNA looping and recombination at switch (S) regions changes the CH gene while V-D-J stays the same

الشكل 11. تبديل الصنف — التفاف الحمض النووي وإعادة التركيب عند مناطق التبديل (S) يغيّر جين CH مع بقاء V-D-J ثابتًا

BIOS note ملاحظة BIOS

Class switching changes only the **constant (CH) region** (the class), not the **V-D-J** (the specificity) — the same lesson as lecture 4's isotype switching.

تبديل الصنف يغيّر **المنطقة الثابتة (CH)** فقط (الصنف)، لا **V-D-J** (النوعية) — نفس درس تبديل النمط في المحاضرة الرابعة.

Cytokine → class: **IFN-γ → IgG2**, **IL-4 → IgG4 / IgE**.

والسيتوكين يحدّد الصنف: **γ-IFN ← IgG2**، **IL-4 ← IgG4 / IgE**.

In short باختصار

Class switching changes the **CH gene (class)** but keeps the **V-D-J (specificity)**.

تبديل الصنف يغيّر **جين CH (الصنف)** ويُبقي **V-D-J (النوعية)**.

Needs **antigen + cytokines**: **IFN-γ → IgG2**, **IL-4 → IgG4/IgE**.

يحتاج **مستضدًا + سيتوكينات**: **γ-IFN ← IgG2**، **IL-4 ← IgG4/IgE**.

One B cell can make **all classes** of its one specificity.

الخلية البائية الواحدة تستطيع صنع **كل الأصناف** لنوعيتها الواحدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Antibody diversity	تنوّع الأضداد
Germ line theory	نظرية الخطّ الجرثومي
Somatic variation theory	نظرية التغاير الجسدي
Gene rearrangement / recombination	إعادة ترتيب الجينات / إعادة التركيب
V (variable) segment	القطعة المتغيّرة V
D (diversity) segment	قطعة التنوّع D
J (joining) segment	قطعة الوصل J
C (constant) segment	القطعة الثابتة C
V-J joining / V-D-J joining	ضمّ V-J / ضمّ V-D-J
Combinatorial diversity	التنوّع التوافقي
Recombination signal sequence (RSS)	تسلسل إشارة إعادة التركيب
Heptamer / Nonamer	السباعية / التساعية
RAG-1 / RAG-2	إنزيما RAG-1 وRAG-2 المُفعِّلان لإعادة التركيب
Junctional diversity	التنوّع الوصلي
P-nucleotide addition	إضافة نيوكليوتيدات P
N-nucleotide addition	إضافة نيوكليوتيدات N
Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)	الناقلة النهائية للديوكسي نيوكليوتيد
Allelic exclusion	الاستبعاد الأليلي
Somatic hypermutation	الطفرة الجسدية الفائقة
Affinity maturation	نضج الألفة
Class switching	تبديل الصنف
Cytokines	السيتوكينات / الحركيات الخلوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction and theories — المقدّمة والنظريات

EN Q1 The human genome has fewer than 10^5 genes, yet can make at least ___ antibody specificities:

AR س1. يحتوي الجينوم البشري على أقلّ من 10^5 جين، ومع ذلك يصنع ما لا يقلّ عن ___ نوعية ضدّية:

A 10^{15}
B 10^5
C 100
D 10^8

EN Q2 The theory that correctly explains antibody diversity is:

AR س2. النظرية التي تفسّر تنوّع الأضداد تفسيرًا صحيحًا هي:

A Germ line theory — نظرية الخطّ الجرثومي
B Somatic variation theory — نظرية التغاير الجسدي
C Clonal deletion theory — نظرية الحذف النسيلي
D Instruction theory — نظرية التلقين

EN Q3 Which is NOT one of the seven means of antibody diversification?

AR س3. أيّ مما يلي ليس من وسائل تنويع الأضداد السبع؟

A Combinatorial V-(D)-J joining — الضمّ التوافقي لـ V-(D)-J
B Somatic hypermutation — الطفرة الجسدية الفائقة
C Junctional flexibility — المرونة الوصلية
D Phagocytosis — البلعمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Gene segments — قطع الجينات

EN **The light chain is encoded by:** Q4

AR س4. تُشفَّر السلسلة الخفيفة بـ:

A V, D and J segments — قطع V وD وJ
B V and D only — V وD فقط
C V and J segments only (plus C) — قطعتي V وJ فقط (مع C)
D J and C only — J وC فقط

EN **The human heavy chain gene segments are on chromosome:** Q5

AR س5. توجد قطع جين السلسلة الثقيلة البشرية على الكروموسوم:

A 2
B 22
C 14
D 6

EN **The number of human VH gene segments is:** Q6

AR س6. عدد قطع جين VH البشرية هو:

A 40
B 31
C 27
D 51

EN **The κ light chain genes are on chromosome _ *and the λ genes on chromosome* _:** Q7

AR س7. جينات السلسلة الخفيفة κ على الكروموسوم _ ***وجينات λ على الكروموسوم*** _:

A 22 and 2 — 22 و2
B 2 and 22 — 2 و22
C 14 and 2 — 14 و2
D 6 and 14 — 6 و14

EN **Which gene segment is found ONLY in the heavy chain?** Q8

AR س8. أيّ قطعة جين توجد **فقط** في السلسلة الثقيلة؟

A D
B J
C V
D C

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Recombination — إعادة التركيب

EN In light chain recombination, V joins J to form: **Q9**

AR س9. في إعادة تركيب السلسلة الخفيفة، يتّحد V مع J لتكوين:

A. A V-D-J gene — جين V-D-J
B. A V-J-C gene — جين V-J-C
C. A D-J gene — جين D-J
D. A switch region — منطقة تبديل

EN In heavy chain recombination, which joining occurs first? **Q10**

AR س10. في إعادة تركيب السلسلة الثقيلة، أيّ ضمّ يحدث أولًا؟

A. V to J — V مع J
B. V to C — V مع C
C. D to J — D مع J
D. C to J — C مع J

EN Recombination signal sequences (RSS) consist of a conserved: **Q11**

AR س11. تتكوّن تسلسلات إشارة إعادة التركيب (RSS) من:

A. A TATA box — صندوق TATA
B. Two heptamers only — سباعيتين فقط
C. A poly-A tail — ذيل بولي-A
D. Heptamer and nonamer separated by a 12 or 23 bp spacer
سباعية وتساعية يفصل بينهما فاصل 12 أو 23 زوجًا قاعديًا

EN The enzymes that recognize the RSS and cut the DNA are: **Q12**

AR س12. الإنزيمات التي تتعرّف على الـ RSS وتقصّ الحمض النووي هي:

A. RAG-1 and RAG-2 — RAG-1 وRAG-2
B. TdT — TdT
C. DNA polymerase — بوليميراز الحمض النووي
D. Reverse transcriptase — الناسخة العكسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Combinatorial diversity — التنوّع التوافقي

EN **The combinatorial heavy chain V-D-J joining gives (51 × 27 × 6):** Q13

AR س13. الضمّ التوافقي V-D-J للسلسلة الثقيلة يعطي (51 × 27 × 6):

A 200
B 120
C 2.64×10^6 2.64×10^6
D 8262

EN **The possible combinatorial associations of heavy and light chains is about:** Q14

AR س14. عدد الارتباطات التوافقية الممكنة بين السلاسل الثقيلة والخفيفة نحو:

A 2.64×10^6 2.64×10^6
B 8262
C 320
D 10^{15}

Junctional diversity — التنوّع الوصلي

EN **Imprecise joining of V, (D) and J that changes amino acids at the junction is called:** Q15

AR س15. الوصل غير الدقيق لـ V و(D) وJ الذي يغيّر الأحماض الأمينية عند الوصلة يُسمّى:

A Allelic exclusion الاستبعاد الأليلي
B Junctional diversity التنوّع الوصلي
C Class switching تبديل الصنف
D Somatic hypermutation الطفرة الجسدية الفائقة

EN **P-nucleotides are:** Q16

AR س16. نيوكليوتيدات P هي:

A Part of the constant region جزء من المنطقة الثابتة
B Added randomly by TdT تضاف عشوائيًا بـ TdT
C Palindromic, generated from cleavage of the hairpin متناظرة، تنشأ من قطع الدبّوس
D Found only in light chains توجد في السلاسل الخفيفة فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **N-nucleotide addition at the coding joints is catalysed by:** Q17

AR س17. إضافة نيوكليوتيدات N عند الوصلات الترميزية يحفّزها:

A RAG-1/2 RAG-1/2

B Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) الناقلة النهائية للديوكسي نيوكليوتيد (TdT)

C DNA ligase ليغاز الحمض النووي

D Endonuclease القاطع الداخلي

EN **Up to how many N nucleotides can be added to a heavy chain joint?** Q18

AR س18. كم عدد نيوكليوتيدات N التي يمكن إضافتها إلى وصلة السلسلة الثقيلة؟

A Up to 15 حتى 15

B Up to 5 حتى 5

C Up to 50 حتى 50

D Up to 100 حتى 100

Allelic exclusion, hypermutation, switching الاستبعاد الأليلي والطفرة والتبديل

EN **Expressing rearranged genes from only one chromosome per chain is called:** Q19

AR س19. التعبير عن الجينات المُعاد ترتيبها من كروموسوم واحد فقط لكل سلسلة يُسمّى:

A Junctional diversity التنوّع الوصلي

B Class switching تبديل الصنف

C Allelic exclusion الاستبعاد الأليلي

D Combinatorial joining الضمّ التوافقي

EN **Allelic exclusion is essential because it ensures each B cell has:** Q20

AR س20. الاستبعاد الأليلي ضروري لأنه يضمن أن كل خلية بائية لها:

A Many specificities نوعيات كثيرة

B Two light chains سلسلتان خفيفتان

C No antigen receptor لا مستقبل للمستضد

D A single antigenic specificity نوعية مستضدية واحدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Somatic hypermutation occurs at a frequency of about:** Q21

AR س21. تحدث الطفرة الجسدية الفائقة بمعدّل نحو:

A 10^{-8} /bp/generation — 10^{-8} لكل زوج قاعدي/جيل

B 10^{-15} /bp/generation — 10^{-15} لكل زوج قاعدي/جيل

C 1 /bp/generation — 1 لكل زوج قاعدي/جيل

D 10^{-3} /bp/generation — 10^{-3} لكل زوج قاعدي/جيل

EN **In class switching, what changes and what stays the same?** Q22

AR س22. في تبديل الصنف، ما الذي يتغيّر وما الذي يبقى ثابتًا؟

A The V-D-J changes, the CH stays — يتغيّر V-D-J ويبقى CH

B Both change — يتغيّر الاثنان

C The CH (class) changes, the V-D-J (specificity) stays — يتغيّر CH (الصنف) ويبقى V-D-J (النوعية)

D Neither changes — لا يتغيّر أيّ منهما

EN **In the presence of interferon-gamma, the B cell switches to:** Q23

AR س23. في وجود إنترفيرون-غاما تبدّل الخلية البائية إلى:

A IgG2 — IgG2

B IgE — IgE

C IgA — IgA

D IgM — IgM

EN **In the presence of IL-4, the B cell switches to:** Q24

AR س24. في وجود IL-4 تبدّل الخلية البائية إلى:

A IgG2 — IgG2

B IgG4 or IgE — IgE أو IgG4

C IgM only — IgM فقط

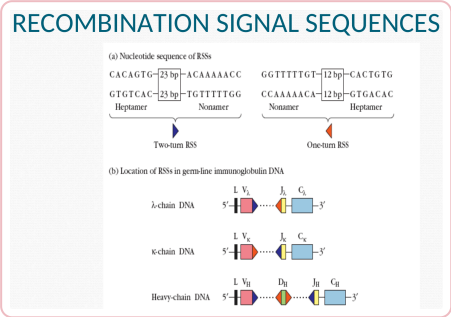
D IgD — IgD

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, the heptamer and nonamer separated by a 12 or 23 bp spacer are the:** Q25

AR س25. في هذا الشكل، السباعية والتساعية المفصولتان بفاصل 12 أو 23 زوجًا قاعديًا هما:



A Switch regions مناطق التبديل

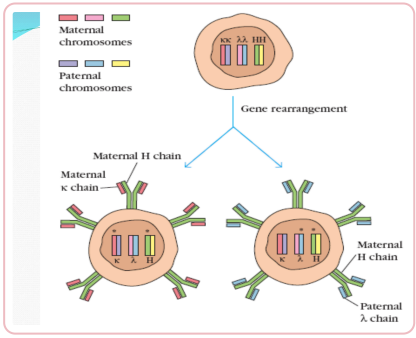
B Promoters المحفّزات

C Recombination signal sequences (RSS) تسلسلات إشارة إعادة التركيب (RSS)

D Poly-A tails ذيول بولي-A

EN **In this figure, a B cell expresses its heavy and light chains from:** Q26

AR س26. في هذا الشكل، تعبّر الخلية البائية عن سلسلتيها الثقيلة والخفيفة من:



A Only one chromosome each (allelic exclusion) كروموسوم واحد فقط لكلٍّ (الاستبعاد الأليلي)

B Both parental chromosomes كلا الكروموسومين الأبويين

C No chromosome لا كروموسوم

D The mitochondrial DNA الحمض النووي للميتوكوندريا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN A small number of genes can generate a very large number of antibody specificities.

AR عدد قليل من الجينات يستطيع توليد عدد كبير جدًا من نوعيات الأضداد. خطأ · False صح · True

2 EN The germ line theory successfully explained antibody diversity.

AR نجحت نظرية الخطّ الجرثومي في تفسير تنوّع الأضداد. خطأ · False صح · True

3 EN The light chain has a D gene segment.

AR السلسلة الخفيفة فيها قطعة جين D. خطأ · False صح · True

4 EN Human heavy chain genes are on chromosome 14.

AR جينات السلسلة الثقيلة البشرية على الكروموسوم 14. خطأ · False صح · True

5 EN In heavy chain recombination, V-J joining occurs before D-J joining.

AR في إعادة تركيب السلسلة الثقيلة يحدث ضمّ V-J قبل ضمّ D-J. خطأ · False صح · True

6 EN RAG-1 and RAG-2 recognize the recombination signal sequences.

AR يتعرّف RAG-1 وRAG-2 على تسلسلات إشارة إعادة التركيب. خطأ · False صح · True

7 EN Combinatorial joining alone can give about 2.64×10^6 antibodies.

AR يعطي الضمّ التوافقي وحده نحو 2.64×10^6 ضدّ. خطأ · False صح · True

8 EN P-nucleotides are added randomly by TdT.

AR تُضاف نيوكليوتيدات P عشوائيًا بوساطة TdT. خطأ · False صح · True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Allelic exclusion lets a B cell express antibodies of two different specificities.
AR يسمح الاستبعاد الأليلي للخلية البائية بالتعبير عن أضداد بنوعيتين مختلفتين.
True · صح False · خطأ

10
EN Somatic hypermutation occurs at a much higher rate than spontaneous mutation.
AR تحدث الطفرة الجسدية الفائقة بمعدّل أعلى بكثير من الطفرة التلقائية.
True · صح False · خطأ

11
EN Class switching changes the antigenic specificity of the antibody.
AR يغيّر تبديل الصنف النوعية المستضدية للضدّ.
True · صح False · خطأ

12
EN IL-4 can cause switching to IgE.
AR يمكن أن يسبّب IL-4 التبديل إلى IgE.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Which theory is right?
AR أيّ نظرية هي الصحيحة؟

2
EN D segment — heavy chain only
AR قطعة D — السلسلة الثقيلة فقط

3
EN Order of heavy-chain joining
AR ترتيب ضمّ السلسلة الثقيلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN P- vs N-nucleotides 4

AR نيوكليوتيدات P مقابل N

EN Class switching: what changes? 5

AR تبديل الصنف: ما الذي يتغيّر؟

EN Cytokine → class 6

AR السيتوكين ← الصنف

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN State the puzzle of antibody diversity and the two theories proposed to explain it. 1

AR اذكر معضلة تنوّع الأضداد والنظريتين المقترحتين لتفسيرها.

EN List the seven means of antibody diversification. 2

AR عدّد وسائل تنويع الأضداد السبع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the recombination of light and heavy chain genes. 3

AR صف إعادة تركيب جينات السلاسل الخفيفة والثقيلة.

EN What are recombination signal sequences and how do they ensure correct joining? 4

AR ما تسلسلات إشارة إعادة التركيب وكيف تضمن الوصل الصحيح؟

EN Explain junctional diversity, P-nucleotide and N-nucleotide addition. 5

AR اشرح التنوّع الوصلي وإضافة نيوكليوتيدات P وN.

EN Define allelic exclusion and explain its importance. 6

AR عرّف الاستبعاد الأليلي واشرح أهميته.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 EN What is somatic hypermutation and at what rate does it occur?

AR ما الطفرة الجسدية الفائقة وبأيّ معدّل تحدث؟

8 EN What is class switching and what controls it?

AR ما تبديل الصنف وما الذي يتحكّم به؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 D	4 C	5 C	6 D	7 B	8 A
9 B	10 C	11 D	12 A	13 D	14 A	15 B	16 C
17 B	18 A	19 C	20 D	21 D	22 C	23 A	24 B
25 C	26 A						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 False	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN **Which theory is right?**

The SOMATIC VARIATION theory is correct (genes rearrange in somatic cells); the germ-line theory could not explain diversity.

AR **أيّ نظرية هي الصحيحة؟**

نظرية **التغاير الجسدي** هي الصحيحة (الجينات تُعيد ترتيبها في الخلايا الجسدية)، ونظرية الخطّ الجرثومي لم تستطع تفسير التنوّع.

2

EN **D segment — heavy chain only**

Only the heavy chain has a D segment (V-D-J). Light chains use V-J only.

AR **قطعة D — السلسلة الثقيلة فقط**

السلسلة الثقيلة وحدها فيها قطعة D (V-D-J). والسلاسل الخفيفة تستعمل V-J فقط.

3

EN **Order of heavy-chain joining**

Heavy chain: D-J joining FIRST, then V to DJ. (Light chain is a single V-J joining.)

AR **ترتيب ضمّ السلسلة الثقيلة**

السلسلة الثقيلة: ضمّ D-J **أولًا** ثم V إلى DJ. (والسلسلة الخفيفة ضمّ V-J واحد.)

4

EN **P- vs N-nucleotides**

P-nucleotides: palindromic, from hairpin cleavage (repair enzymes). N-nucleotides: random, added by TdT. Both at the coding joint.

AR **نيوكليوتيدات P مقابل N**

نيوكليوتيدات P: متناظرة، من قطع الدبّوس (إنزيمات الإصلاح). ونيوكليوتيدات N: عشوائية، يضيفها TdT. وكلاهما عند الوصلة الترميزية.

5

EN **Class switching: what changes?**

Class switching changes the CONSTANT region (CH = class), NOT the V-D-J (specificity). Same specificity, new class.

AR **تبديل الصنف: ما الذي يتغيّر؟**

تبديل الصنف يغيّر المنطقة **الثابتة** (CH = الصنف)، لا V-D-J (النوعية). نفس النوعية، صنف جديد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cytokine → class** 6

IFN-γ → IgG2; IL-4 → IgG4 or IgE. The cytokine present at activation selects the CH gene.

AR **السيتوكين ← الصنف**

IFN-γ ← IgG2، وIL-4 ← IgG4 أو IgE. والسيتوكين الموجود وقت التنشيط يختار جين CH.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **State the puzzle of antibody diversity and the two theories proposed to explain it.** 1

The genome has < 10^5 genes but a human makes ≥ 10^{15} antibody specificities. Germ-line theory: all antibodies are coded by inherited germ-line genes (could not explain diversity). Somatic variation theory (correct): somatic cells have few Ig genes from which many specificities arise by mutation or recombination.

AR **اذكر معضلة تنوّع الأضداد والنظريتين المقترحتين لتفسيرها.**

الجينوم فيه أقلّ من 10^5 جين لكن الإنسان يصنع 10^{15} نوعية ضدّية أو أكثر. نظرية الخطّ الجرثومي: كل الأضداد تُشفَّر بجينات جرثومية موروثة (لم تفسّر التنوّع). ونظرية التغاير الجسدي (الصحيحة): الخلايا الجسدية فيها جينات أضداد قليلة ينشأ منها تنوّع كبير بالطفرة أو إعادة التركيب.

EN **List the seven means of antibody diversification.** 2

Multiple germ-line gene segments; combinatorial V-(D)-J joining; junctional flexibility; P-region nucleotide addition; N-region nucleotide addition; somatic hypermutation; combinatorial association of light and heavy chains.

AR **عدّد وسائل تنويع الأضداد السبع.**

تعدّد قطع الجينات الجرثومية؛ الضمّ التوافقي لـ V-(D)-J؛ المرونة الوصلية؛ إضافة نيوكليوتيدات منطقة P؛ إضافة نيوكليوتيدات منطقة N؛ الطفرة الجسدية الفائقة؛ الارتباط التوافقي بين السلاسل الخفيفة والثقيلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the recombination of light and heavy chain genes.** 3

Light chain: one V joins one J (V-J joining), then C is joined to form V-J-C; transcribed and translated into the light chain. Heavy chain: D-J joining occurs first, then V joins D-J to form V-D-J, which combines with a C segment; transcription, post-transcriptional modification and translation give the heavy chain.

AR **صف إعادة تركيب جينات السلاسل الخفيفة والثقيلة.**

السلسلة الخفيفة: يتّحد V واحد مع J واحد (ضمّ V-J)، ثم يُضمّ C لتكوين V-J-C؛ يُنسخ ويُترجم إلى السلسلة الخفيفة. السلسلة الثقيلة: يحدث ضمّ D-J أولًا، ثم يتّحد V مع D-J لتكوين V-D-J الذي يتّحد مع قطعة C؛ والنسخ والتعديل بعد النسخ والترجمة تعطي السلسلة الثقيلة.

EN **What are recombination signal sequences and how do they ensure correct joining?** 4

RSS flank each gene segment: a conserved heptamer and nonamer separated by a 12-bp or 23-bp spacer. RAG-1/2 recognize them. The 12/23 rule (a one-turn RSS must pair with a two-turn RSS) ensures a V joins a J or D, not another V.

AR **ما تسلسلات إشارة إعادة التركيب وكيف تضمن الوصل الصحيح؟**

تحيط الـ RSS بكل قطعة جين: سباعية وتساعية محفوظتان يفصل بينهما فاصل 12 أو 23 زوجًا قاعديًا. ويتعرّف عليها RAG-1/2. وقاعدة 12/23 (يجب أن تقترن RSS بدورة واحدة مع أخرى بدورتين) تضمن اتّحاد V مع J أو D لا مع V آخر.

EN **Explain junctional diversity, P-nucleotide and N-nucleotide addition.** 5

Junctional diversity: imprecise joining of V-(D)-J changes amino acids at the junction and can give productive or non-productive rearrangements. P-nucleotides: palindromic nucleotides generated when the hairpin is cleaved and filled by repair enzymes. N-nucleotides: random nucleotides (up to 15) added at the coding joints by TdT, mainly in the heavy chain.

AR **اشرح التنوّع الوصلي وإضافة نيوكليوتيدات P وN.**

التنوّع الوصلي: الوصل غير الدقيق لـ V-(D)-J يغيّر الأحماض الأمينية عند الوصلة وقد يعطي إعادات ترتيب منتجة أو غير منتجة. نيوكليوتيدات P: نيوكليوتيدات متناظرة تنشأ عند قطع الدبّوس وملئه بإنزيمات الإصلاح. نيوكليوتيدات N: نيوكليوتيدات عشوائية (حتى 15) تُضاف عند الوصلات الترميزية بـ TdT، أكثرها في السلسلة الثقيلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Define allelic exclusion and explain its importance.**

Although B cells are diploid, each expresses rearranged heavy chain genes from only one chromosome and light chain genes from only one chromosome — allelic exclusion. It is essential so that each B cell has a single antigenic specificity; expressing both alleles would make the cell multi-specific.

AR **عرّف الاستبعاد الأليلي واشرح أهميته.**

رغم أن الخلايا البائية ثنائية الصيغة الصبغية، تعبّر كل خلية عن جينات السلسلة الثقيلة المُعاد ترتيبها من كروموسوم واحد فقط وجينات السلسلة الخفيفة من كروموسوم واحد فقط — وهو الاستبعاد الأليلي. وهو ضروري ليكون لكل خلية بائية نوعية مستضدية واحدة؛ فالتعبير عن الأليلين سيجعل الخلية متعدّدة النوعية.

7

EN **What is somatic hypermutation and at what rate does it occur?**

Additional diversity generated in the rearranged variable region by point mutations after antigen stimulation, at a frequency of 10^{-3} per base pair per generation — at least a hundred thousand fold higher than the spontaneous rate (10^{-8}). It raises antibody affinity.

AR **ما الطفرة الجسدية الفائقة وبأيّ معدّل تحدث؟**

تنوّع إضافي يُولَّد في المنطقة المتغيّرة المُعاد ترتيبها بطفرات نقطية بعد التحفيز بالمستضد، بمعدّل 10^{-3} لكل زوج قاعدي في كل جيل — أعلى بمئة ألف ضعف على الأقلّ من المعدّل التلقائي (10^{-8}). ويرفع ألفة الضدّ.

8

EN **What is class switching and what controls it?**

During a cell's life it can switch to make a different antibody class (IgG, IgE, IgA) while keeping the same specificity. It changes the CH gene (not the V-D-J) and depends on antigen stimulation and cytokines from T cells: IFN-γ → IgG2; IL-4 → IgG4 or IgE. So one B cell can make all classes of its single specificity.

AR **ما تبديل الصنف وما الذي يتحكّم به؟**

خلال حياة الخلية يمكنها التبديل لصنع صنف ضدّ مختلف (IgG أو IgE أو IgA) مع الاحتفاظ بالنوعية نفسها. وهو يغيّر جين CH (لا V-D-J) ويعتمد على التحفيز بالمستضد وسيتوكينات الخلايا التائية: IFN-γ ← IgG2؛ وIL-4 ← IgG4 أو IgE. فتستطيع الخلية البائية الواحدة صنع كل أصناف نوعيتها الواحدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t